1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)

- **Cabecera (Intensión):**

  $$\text{SECTORES}(\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre})$$

- **Cuerpo (Extensión):** Conjunto de tuplas actuales:
- $(1, \text{'Madera'})$
- $(2, \text{'Marroquinería'})$
- $(3, \text{'Agrícola'})$
- $(4, \text{'Construcción'})$

2. Superclaves de la relación Clientes

Cualquier subconjunto de atributos que identifique unívocamente a cada tupla:

- $\{\text{id}\}$
- $\{\text{nif}\}$
- $\{\text{email}\}$
- $\{\text{id}, \text{nombre}\}$
- $\{\text{nif}, \text{poblacion}\}$
- $\{\text{id}, \text{nif}, \text{email}\}$
- *(Cualquier combinación que incluya al menos id, nif o email).*

3. Claves Candidatas de la Relación Clientes

- **Claves Candidatas:** $\{\text{id}\}$, $\{\text{nif}\}$, $\{\text{email}\}$
- **Razonamiento:** Son superclaves mínimas, es decir, identifican de forma única a cada cliente sin que se pueda eliminar ningún atributo de ellas sin perder dicha propiedad de unicidad.

4. Clave Primaria de la Relación Cliente

- **Clave Primaria (PK):** $\underline{\textbf{\#id}}$
- **Razonamiento:** Se selecciona el identificador numérico id por ser simple, estático y completamente independiente de los datos de contacto o fiscales del cliente.

5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente

- **Claves Secundarias (SK):** $\underline{\underline{\text{nif}}}$, $\underline{\underline{\text{email}}}$

- **Razonamiento:** Son las demás claves candidatas que no fueron elegidas como PK, pero que también garantizan la unicidad de los registros (no puede haber dos clientes con el mismo NIF o correo).

6. Superclaves de la relación Sectores

- $\{\text{id}\}$
- $\{\text{id}, \text{nombre}\}$

7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razonamiento)

- **Clave Candidata:** $\{\text{id}\}$ (y $\{\text{nombre}\}$ si asumimos que los nombres de los sectores no se repiten en este dominio).
- **Razonamiento:** El id identifica de forma unívoca y mínima cada sector. El nombre también actúa como candidata en este listado concreto al no existir nombres duplicados.

8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razonamiento)

- **Clave Primaria (PK):** $\underline{\textbf{\#id}}$
- **Razonamiento:** Es el identificador numérico oficial y robusto de la tabla, evitando problemas si en el futuro se modifica el nombre de algún sector.

9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razonamiento)

- **Clave Ajena (FK):** sector_id en la tabla CLIENTES que referencia a id en la tabla SECTORES ($\text{CLIENTES.sector_id} \to \text{SECTORES.id}$).
- **Razonamiento:** Permite relacionar cada cliente con su sector correspondiente garantizando la **Integridad Referencial** (asegura que el sector asignado al cliente exista previamente en la tabla de sectores).

10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos

- $t_5 = (5, \text{'Logística del Sur SL'}, \text{'logisticsur@gmail.com'}, \text{'F987654321'}, \text{'Sevilla'}, 3)$
- $t_6 = (6, \text{'Construcciones Almería'}, \text{'construccionesalmeria@gmail.com'}, \text{'A112233445'}, \text{'Almería'}, 4)$

11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida (Razonamiento)

- **Ejemplo de tupla no válida:** $(1, \text{'Duplicado SL'}, \text{'dup@gmail.com'}, \text{'Z999999999'}, \text{'Málaga'}, 1)$ ó bien $(7, \text{'Error Sector'}, \text{'error@gmail.com'}, \text{'Z888888888'}, \text{'Granada'}, 99)$.
- **Razonamiento:**

1. Si repetimos el id = 1, se viola la **Integridad de Entidad** (Clave Primaria duplicada).
2. Si usamos un sector_id = 99 (que no existe en la tabla SECTORES), se viola la **Integridad Referencial** de la clave ajena.

12. Añade a la relación Sectores una tupla válida

- $(5, \text{'Tecnología'})$

13. Muestra el esquema relacional de la base de datos

Siguiendo la notación exacta de la plantilla del PDF (# + negrita + subrayado para PK, doble subrayado para SK, y representación de FK):

$$\text{SECTORES} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre})$$

$$\text{CLIENTES} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre}, \underline{\underline{\text{email}}}, \underline{\underline{\text{nif}}}, \text{poblacion}, \text{sector_id})$$

$$\text{CLIENTES.sector_id} \dots \text{SECTORES.id}$$